

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y RR. NN



**“PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MARIÑO DEL DISTRITO DE ABANCAY,
APURIMAC 2024”**

CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

DOCENTE: ING. VANESA SALAS PEÑA

INTEGRANTES:

- CASAS LUNA ALDAIR
- AYQUIPA ROJAS YEDI DANNA
- CERVANTES ROJAS YENY
- RIVERA RAMOS SHEYDY
- CACERES PEREZ EDITH
- MEJIA SIERRA JHOSEP
- FERRO DAVALOS FLAVIO.

ABANCAY-APURIMAC

2024

INDICE

CAPITULO I	5
1.1. Realidad Problemática	5
1.1.1. Degradación del Suelo y Productividad Agrícola.....	5
1.1.2. Contaminación por Residuos Sólidos.....	5
1.1.3. Escasez y Mala Gestión del Agua.....	5
1.1.4. Impacto en los Servicios Ecosistémicos	6
1.1.5. Falta de Capacitación y Apoyo Gubernamental	6
CAPITULO II.....	7
2.1. Datos Generales	7
2.1.1. Institucionalidad.....	7
2.1.2. Nombre Del Proyecto De Inversión	8
2.1.3. Alineamiento y Contribución al Cierre de Brecha.....	8
CAPITULO III	10
3.1. Geología.....	10
3.1.1. Depósito aluvial (Q-al).....	10
3.1.2. Rocas Ígneas.....	11
3.1.3. Plutón de Abancay (T-a-ogn)	11
3.2. Hidrogeología	12
3.2.1. Acuíferos porosos no consolidados	12
3.3. Peligros Geológicos y Geohidrológicos	12
3.3.1. Antecedentes de Desastres en la Región	13
3.3.2. Eventos Históricos.....	13
3.3.3. Caídas y Derrumbes	14
3.3.4. Reptación de suelos	14
3.4. Peligros Geo-Hidrológicos, Inundaciones.....	15

3.5. Flora y Fauna	15
3.6. Fenómenos Naturales	16
3.7. Contaminación e Impacto Ambiental	16
3.7.1. <i>Efectos sobre el medio ambiente:</i>	17
3.8. Demografía	18
3.9. Información Adicional.....	19
3.9.1. <i>Elementos Incorporados al Servicio:</i>	19
3.9.2. <i>Alternativas de Solución del Proyecto:</i>	19
3.10. Diagnóstico del Área de Estudio.....	19
3.11. Mapa del Área de Estudio e Influencia.....	22
CAPITULO IV	24
4.1. Diagnóstico de la Unidad Productora	24
4.2. Procesos de Producción	24
4.3. Factores de Producción Empleados.....	26
4.4. Recursos Empleados para Proveer el Servicio	31
4.5. Evolución en la Cantidad de Servicio Provisto a los Usuarios	32
4.6. Calidad de Servicio	33
4.7. Existencia de Otros Proveedores.....	34
4.7.1. <i>Identificación de proveedores en la región.</i>	34
4.7.2. <i>Análisis General de la Oferta y Demanda de Servicios Ecosistémicos en la Cuenca Baja del Río Mariño.....</i>	35
4.8. Políticas y Prácticas de Mantenimiento	37
4.8.1. <i>Revisión de Políticas Locales y Nacionales Normativas y Regulaciones</i>	37
4.8.2. <i>Políticas de Manejo.</i>	38
4.8.3. <i>Prácticas de Mantenimiento de los servicios ecosistémicos.</i>	38
4.9. Organización y Gestión.....	40
4.9.1. <i>Estructura Organizativa</i>	40

4.9.2.	<i>Distribución de Responsabilidades.</i>	41
4.9.3.	<i>Coordinación de Actividades.</i>	41
4.9.4.	<i>Toma de Decisiones.</i>	42
4.9.5.	<i>Monitoreo y Evaluación</i>	42
4.9.6.	<i>Sostenibilidad y Continuidad</i>	42
4.10.	Riesgos de Desastres para la Unidad Productora.	43
4.10.1.	<i>Riesgos Naturales</i>	43
4.10.2.	<i>Riesgos Antrópicos</i>	43
4.11.	Impactos Ambientales Generados	44
4.12.	Aplicación de Medidas de Ecoeficiencia.	44
4.12.1.	<i>Estrategias de Ecoeficiencia:</i>	44
4.13.	Análisis de Riesgo de Desastres	45
4.14.	Impactos por Residuos Municipales y no Municipales	46
4.15.	Incendios Forestales.	48
4.16.	Impactos por Material Particulado	48
4.16.1.	<i>Fuentes de contaminación.</i>	49
4.16.2.	<i>Efectos de la presencia de material particulado.</i>	50
4.17.	Problemas Ambientales Ocasionados	51
4.18.	Conflicto Socio Ambiental.	51
4.19.	Involucrados	56
4.20.	Matriz.	57
4.21.	Análisis De Causas	59
4.21.1.	<i>Anexos.</i>	59

CAPITULO I

1.1. Realidad Problemática

La parte baja de la cuenca del río Mariño enfrenta una serie de desafíos ambientales y agrícolas que han comprometido gravemente la sostenibilidad de la producción agrícola y la salud de los ecosistemas locales. La confluencia de factores como la degradación del suelo, la contaminación por residuos sólidos, la escasez de agua, y la deforestación han llevado a una crisis que afecta no solo la productividad agrícola, sino también la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios esenciales como la provisión de agua, el control de la erosión del suelo y la regulación del clima.

1.1.1. Degradación del Suelo y Productividad Agrícola

Uno de los problemas más significativos es la baja productividad del suelo, que ha sido exacerbada por prácticas agrícolas intensivas y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas químicos. Estos suelos, ya deteriorados, han perdido gran parte de su fertilidad natural, lo que limita la capacidad de la región para sostener cultivos saludables y productivos. La falta de rotación de cultivos y la ausencia de prácticas de manejo sostenible han llevado a una disminución continua de la calidad del suelo, aumentando su vulnerabilidad a la erosión y reduciendo su capacidad para retener agua.

1.1.2. Contaminación por Residuos Sólidos

La contaminación por residuos sólidos es otro desafío crítico que afecta la salud de los suelos y los cuerpos de agua en la cuenca. El manejo inadecuado de desechos agrícolas, industriales y domésticos ha provocado la acumulación de plásticos, metales y otros materiales no biodegradables en el suelo y las vías fluviales. Estos residuos no solo contaminan el agua y el suelo, sino que también bloquean los sistemas de drenaje natural, incrementando el riesgo de inundaciones y alterando los flujos hídricos esenciales para la agricultura y la ganadería.

1.1.3. Escasez y Mala Gestión del Agua

El limitado acceso al agua para riego es otro desafío crítico. La escasez y la mala gestión de los recursos hídricos han agravado la situación de los cultivos y el ganado, dificultando el mantenimiento de la producción agrícola y ganadera. Sin una infraestructura adecuada para la captación, almacenamiento y distribución de agua, los agricultores se ven incapaces de implementar prácticas de riego eficientes y sostenibles. La falta de acceso confiable al agua reduce las posibilidades de mejorar la productividad y garantizar una

producción constante, lo que tiene repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de la región.

1.1.4. Impacto en los Servicios Ecosistémicos

La degradación de los servicios ecosistémicos en la cuenca baja del río Mariño tiene consecuencias directas sobre la salud y el rendimiento de los cultivos, así como sobre la disponibilidad de forrajes y pastos para el ganado. La contaminación del suelo y del agua compromete la capacidad de los ecosistemas para proporcionar agua limpia, controlar la erosión del suelo, y regular el clima local. La deforestación y la pérdida de cobertura vegetal han reducido la capacidad de la región para absorber dióxido de carbono (CO₂), regular las temperaturas y mantener la estabilidad del clima, lo que agrava los efectos del cambio climático y aumenta la vulnerabilidad de la región a fenómenos climáticos extremos.

1.1.5. Falta de Capacitación y Apoyo Gubernamental

El impacto de estos problemas se ve exacerbado por la escasa capacidad empresarial y el bajo nivel de inversión en la zona. Los agricultores y ganaderos cuentan con recursos limitados para invertir en tecnologías avanzadas que mejoren sus prácticas. La falta de apoyo gubernamental y la ausencia de proyectos de desarrollo agrario y ganadero limitan aún más la capacidad de los productores para enfrentar los desafíos actuales. Sin capacitación adecuada y acceso a recursos financieros y tecnológicos, la región enfrenta dificultades para implementar estrategias efectivas que mejoren la productividad del suelo y la gestión de los servicios ecosistémicos.

Para abordar estos problemas, es esencial una intervención integral que incluya el apoyo gubernamental para la inversión en infraestructura, la adopción de tecnologías sostenibles y la implementación de proyectos de capacitación y desarrollo. Es necesario mejorar el manejo de los recursos naturales, promover prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles, y garantizar un acceso equitativo a los servicios ecosistémicos para restaurar la salud del suelo, aumentar la productividad agrícola, y mejorar la resiliencia de la región frente a los desafíos ambientales y climáticos.

El proyecto de recuperación de los servicios ecosistémicos de la parte baja de la cuenca del río Mariño debe enfocarse en restaurar los suelos, mejorar la gestión del agua, reducir la contaminación por residuos sólidos, y reforestar áreas clave para asegurar la provisión de agua, controlar la erosión del suelo y regular el clima.

CAPITULO II

2.1. Datos Generales

2.1.1. Institucionalidad

2.1.1.1. Unidad Formuladora (UF).

NIVEL DE GOBIERNO:		GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	
NOMBRE DE LA UF:	UF GOBIERNO REGIONAL	
RESPONSABLE DE LA UF:	ING. PETTER DIAZ VALER	

2.1.1.2. Responsabilidad Funcional Y Tipología De Proyecto.

FUNCION	17-AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL	(054) DESARROLLO ESTRATEGICO CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL	(120) GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
SECTOR RESPONSABLE	(41) AMBIENTE
TIPOLOGIA DE PROYECTO	(332) ECOSISTEMAS

2.1.2. *Nombre Del Proyecto De Inversión*

NATURALEZA DE INTERVENCION	OBJETO DE INTERVENCION	LOCALIZACION
RECUPERACIÓN	SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	EN LA PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL RIO MARIÑO DISTRITO DE ABANCAY, APURÍMAC 2024

Título: “PROYECTO DE RECUPERACION LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MARIÑO DEL DISTRITO DE ABANCAY, APURIMAC 2024”

2.1.3. *Alineamiento y Contribución al Cierre de Brecha*

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada				
Servicio 363: Servicio Ecosistémicos				
Nombre del indicador de brecha de acceso a servicios	Unidad de medida:	Espacio Geográfico:	Año:	Valor:
IB450: porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que	Población	Distrito de Abancay de la cuenca baja del rio Mariño	2024	Nominal: 355,090 V. Porcentual: 82.46%

requieren recuperación.				
Contribución del Cierre de Brecha (Valor)	Extensión de terrenos con degradación y baja capacidad productiva que no tiene un adecuado manejo en la parte baja del río Mariño, los cuales serán valorizados de manera adecuada			

CAPITULO III

3.1. Geología

El abrupto relieve topográfico en la ciudad de Abancay y alrededores, con elevadas pendientes y profundos valles, la predispone a ser afectada por movimientos en masa y otros procesos geológicos y geohidrológicos. La naturaleza y características de los mismos están condicionadas a la presencia de la Cordillera de los Andes, la cual pasó por una evolución tectónica con fuertes eventos de deformación y posterior erosión, asociados al ciclo orogénico andino (Marocco, 1975; Pecho, 1981; Valdivia y La Torre, 2003). Sin embargo, aunque en la región se observan fallas activas como el sistema Abancay Andahuaylas-Chincheros de orientación E-O, o Patacancha Tamburco de orientación NE-SO (Carlotto et al., 2006; Marocco, 1975; Pecho, 1981; Valdivia & La Torre, 2003; Machare et al., 2010), la configuración geomorfológica del área restringe la probabilidad de ocurrencia de terremotos catastróficos (ver acápite sobre peligro sísmico). En este contexto, es de importancia conocer las características geológicas y geomorfológicas del área evaluada.

GEOLOGÍA

En este acápite, se describirá la estratigrafía de la zona de estudio, es decir, el recuento de las rocas del substrato clasificado por su edad. Luego, se describen los depósitos de edad cuaternaria que cubren a la secuencia estratigráfica, los cuerpos intrusivos y, finalmente, las estructuras geológicas (anticlinales, sinclinales y pliegues) que deformaron el área a través del tiempo geológico.

3.1.1. *Depósito aluvial (Q-al)*

Este tipo de depósito se observa ampliamente en los sectores de San Gabriel, Pachachaca Alta, San Antonio y en la misma ciudad de Abancay (Fotografía 3.6). También se presenta en las quebradas Puruchaja y Simpe. Está compuesto por gravas de naturaleza variable en matriz areno-limosa, transportadas por los cursos hídricos y depositadas en terrazas y abanicos

(ítem 3.2.2.4). En el sector El Carmen y Pachachaca Alta, al borde de los ríos Pachachaca y Mariño, respectivamente, se han podido diferenciar dos terrazas

aluviales más jóvenes: Q-al1 y Q-al2 compuestas por gravas heterométricas con clastos de intrusivos y areniscas, en una matriz arenosa.(Figura 3.7)

Evaluación integral de la cuenca del río Mariño para la prevención de desastres de origen geológico y geo-hidroológico



Figura 3.7 Terraza con depósito aluvial (sur de la ciudad de Abancay).

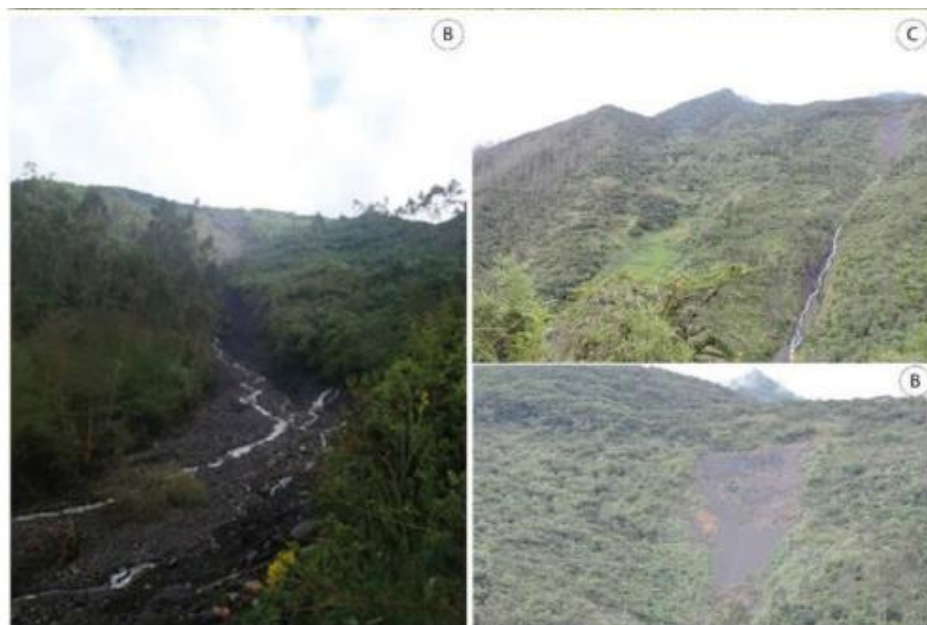
3.1.2. Rocas Ígneas

Se han reconocido rocas ígneas principalmente en la parte oriental de la cuenca, que corresponden al Plutón de Abancay de edad Triásica, y al Batolito Andahuaylas-Yauri de edad Eoceno-Oligoceno.

3.1.3. Plutón de Abancay (T-a-ogn)

Estas rocas afloran al SE de la ciudad de Abancay y abarcan gran parte de la margen izquierda del río Mariño. Comprende las localidades de San Gabriel, Chalhuanhuayjo, cerro Corraljasa, Chinto, Capulioc, Condebamba y Asilo. Este Plutón está limitado por la Falla Cusco Abancay al NO y es afectado por intrusivos del Batolito Andahuaylas-Yauri. Estudios realizados por Carlier et al. (1982) determinaron que el Plutón de Abancay está formado de cuarzodiorita de tamaño de grano medio a grueso con hornblenda y biotita. Sin embargo, recientes estudios muestran que está compuesto por varios tipos de rocas, entre ellos metagranodiorita, que predomina en la mayor parte del cuerpo intrusivo (Figura 3.7); también se observan metatonalitas y

metacuarzodioritas. Otros tipos de rocas como ortogneis son reconocidos en la parte norte del Plutón y forman una faja deformada (Figura 3.9 y Fotografía 3.6).



Fotografía 3.5 A, B y C Materiales proluviales acarreados por el flujo de detritos del año 2012 en la quebrada Sahuanay.

3.2. Hidrogeología

3.2.1. Acuíferos porosos no consolidados

Acuífero poroso no consolidado aluvial Corresponde a los depósitos aluviales y algunas terrazas activas e inactivas ubicadas en el fondo del valle del río Mariño y de las quebradas principales como Cachimayo y el río Pachachaca.

Está conformado por grandes bloques de rocas y cantos de formas subredondeadas a redondeadas, envueltos por una matriz areno-limosa, que forma una irregular estratificación Se considera uno de los acuíferos más importantes dentro de la microcuenca, pues la ciudad de Abancay se encuentra asentada sobre este acuífero.

3.3. Peligros Geológicos y Geohidrológicos

Diferentes movimientos de masa han impactado a la ciudad de Abancay, todos ellos vinculados a la geodinámica interna y externa a las condiciones climáticas de la zona. Se citarán a continuación los más relevantes por su trascendencia y daños a la ciudad.

3.3.1. Antecedentes de Desastres en la Región

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y del inventario nacional de peligros geológicos del INGEMMET, se han identificado en la cuenca del río Mariño 141 peligros geológicos, de los cuales se puede desglosar una mayor ocurrencia de deslizamientos, caída de rocas y flujo de detritos (en especial avalanchas) (Figura 5.1). Los procesos más relevantes por su afectación, registrados entre 1951 y 2014, se encuentran señalados en el cuadro 5.1. De estos eventos destacan el aluvión de la quebrada Sahuanay en 1951, con 10 viviendas colapsadas y 11 muertos (Amézquita et al., 1988); la avalancha de Ccocha y Pumaranra en 1997 que causó la muerte de 122 pobladores y 60 viviendas colapsadas (Dávila y Zavala, 1997); y la avalancha del cerro Chuyllurpata del 2012 que produjo 13 viviendas colapsadas, 265 damnificados y 4 fallecidos (Villacorta & Valderrama, 2012).

3.3.2. Eventos Históricos

Según la base de datos georeferenciada del Ingemmet e información del Indeci, se presentan a continuación los procesos más relevantes por sus impactos, registrados entre 1951 y 2014 en el distrito de Abancay. Del inventario efectuado por el INGEMMET para el presente estudio (Cuadro 5.2 y Figura 5.1), se observa que en el área de la cuenca del río Mariño son más frecuentes los eventos de caídas (desprendimientos de rocas y derrumbes) y los flujos de detritos seguidos por los deslizamientos. En menor cantidad, pero no menos importante por los daños asociados, se encuentran los movimientos complejos, la erosión de laderas y reptación de suelos.

Eventos más desastrosos en la ciudad de Abancay y cuenca del río Mariño

Paraje/lugar	Evento	Peligro	Vulnerabilidad	Fecha de ocurrencia
Cerro Chuyllurpata	Movimiento Complejo	Alto	Muy alto	1951, 2012
Ccocha Pumaranra	Movimiento Complejo	Muy Alto	Muy alto	1997
Limapata, Puchuorcco	Deslizamiento	Alto	Alto	2010
Qda. Puyo-Huayco	Flujo	Alto	Alto	2010
Espinoza Alto	Deslizamiento	Alto	Alto	2011
Asillo	Deslizamiento	Alto	Alto	Abril del 2012

Fuente: (INDECI, 2013; Villacorta et al., 2016)

Tipo de peligros inventariados en la cuenca del río Mariño por el INGEMMET

Peligros	No.
Caídas	20
Deslizamientos	16
Flujos	20
Mov. Complejos	3
Otros	12
Reptaciones	2

3.3.3. *Caídas y Derrumbes*

Caída de roca o depósitos superficiales por acción de la gravedad. En muchos casos, son originados por actividad antrópica; es decir, debido a los cortes de la carretera al pie de los taludes (Figura 5.3), por sobrecargas por la ubicación de tanques, entre otros.

3.3.4. *Reptación de suelos*

Es un tipo de movimiento lento que presenta una deformación continua del terreno subsuperficial por la acción de esfuerzos internos constantes (Varnes, 1978). Bañón & Martínez (2014) señalan que este tipo de procesos está influenciado por termoclastia o variaciones de la de humedad, ya que el contenido de agua incrementa el peso del suelo y favorece el movimiento de la masa de suelo.

Este tipo de movimientos son superficiales con profundidades de hasta 2 m y no presenta una superficie de falla definida. Es un proceso lento que puede ser percibido por la presencia de troncos de árboles curvados o por la inclinación de los postes (Fotografía 5.3).

3.4. Peligros Geo-Hidrológicos, Inundaciones

Se producen sobre todo en época de intensas y prolongadas lluvias, debido al incremento del caudal de los cursos de agua sobre su nivel habitual (Pedraza, 1996). Pueden producirse periódicamente y han sido la causa de la formación de llanuras aluviales en los valles, donde tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura (Fidel et al., 2006). En la cuenca del río Mariño, se reconocen terrazas de inundación a lo largo del río Mariño y la quebrada Sahuanay.

Los problemas que usualmente se asocian a las inundaciones son los siguientes (Leopold et al., 2012):

3.5. Flora y Fauna

La flora y fauna de este sector reflejan la variada geografía y los diferentes ecosistemas presentes en la región.

En cuanto a la flora podemos encontrar:

- **Bosques Andinos:** En las zonas más altas, se encuentran bosques nativos con especies como el queñual (*Polylepis* spp.), que es fundamental para la conservación de la biodiversidad en las alturas.
- **Plantaciones Agrícolas:** Debido a la actividad agrícola, hay cultivos de maíz, papa, yuca, camote y hortalizas. La palta es también común, junto con árboles frutales como la naranja, papaya, plátano, pacay, entre otros.
- **Vegetación de Matorral:** En áreas más áridas, predominan plantas xerófilas adaptadas a las condiciones secas, como cactáceas y arbustos espinosos.
- **Hierbas Medicinales:** Diversas plantas medicinales, utilizadas tradicionalmente por las comunidades locales, como la muña y el ichu.
- **Bofedal:** Terreno con humedad permanente y vegetación abundante situado en zonas altas y áridas.
- **Molle y Pisonay:** En la cuenca del Mariño se puede observar el molle y pisonay, y se encuentra en peligro de extinción por lo cual no se ve mucho.
- En la fauna consideramos:
- **Aves:** La región alberga una variedad de aves andinas, como el cóndor andino, el chihuanco (*Turdus chiguanco*), y colibríes. También es hogar de aves migratorias y especies endémicas.

- **Mamíferos:** Se pueden encontrar mamíferos como el zorro andino (*Lycalopex culpaeus*), venado de cola blanca (*Odocoileus virginianus*), y la vizcacha.
- **Reptiles y Anfibios:** Aunque menos visibles, hay especies de lagartijas, y ranas adaptadas al clima.
- **Insectos:** Diversidad de insectos, incluyendo mariposas, saltamontes y abejas nativas, que juegan un papel importante en la polinización de plantas locales.

3.6. Fenómenos Naturales

En la población de la parte baja de la cuenca del río Mariño se han registrado varios fenómenos naturales en los últimos años, algunos de los cuales han tenido un impacto considerable en la región.

- **Riesgos de desastres naturales:** Según un informe de peligros de la ciudad de Abancay, la zona enfrenta riesgos asociados a su crecimiento urbano no planificado, lo cual aumenta la vulnerabilidad ante fenómenos como deslizamientos de tierra y sismos. Este informe forma parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la planificación urbana y la gestión de riesgos en la región. (INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI), 2007)
- **Incendios forestales:** En tiempo de sequía se observan muchos incendios, los residentes de ese sector queman según ellos quemando hará lluvia. El 30 de agosto de 2023, un incendio forestal afectó significativamente la cobertura natural del área, causando graves daños al medio ambiente. Este incidente fue monitoreado por el COER Apurímac, que coordinó acciones para mitigar el impacto del siniestro.

3.7. Contaminación e Impacto Ambiental

En cuanto a este aspecto se puede determinar diversos criterios de evaluación rigurosos que se determinó a través del tiempo y estudios que demuestran que la parte baja de la cuenca del río Mariño viene siendo afectada como se menciona a continuación:

- Alteración de la calidad del suelo debido a su contaminación con agentes patógenos procedentes de hospitales, centros de salud y clínicas particulares, que pueden sobrevivir o reproducirse en suelos ricos en materia orgánica

- Transmisión de diferentes tipos de zoonosis por artrópodos y roedores que viven en los botaderos.
- Contaminación de suelo por excretas de roedores, perros, cerdos y aves.
- Transmisión de organismos patógenos de animales infectados al hombre, por contacto con el suelo, alimentos, agua y por la crianza de animales alimentados con residuos orgánicos contaminados,
- Aumento de vectores de enfermedades, tales como moscas, cucarachas, zancudos y mosquitos, tanto en las zonas aledañas al botadero como en el mismo.
- Producción de olores desagradables
- Contaminación de agua subterránea por percolación de lixiviados
- Obstrucción de drenajes abiertos de aguas superficiales
- • Contaminación atmosférica por acción de los gases que se producen en la quema de los residuos de los botaderos
- Riesgos a la salud de los segregadores, trabajadores, pobladores.

3.7.1. Efectos sobre el medio ambiente:

Las emisiones producidas que recaen sobre el medio ambiente y los seres humanos, no son consecuencia solamente de las inhalaciones directas de contaminantes de alta toxicidad, persistentes y bioacumulativos suspendidos en el aire. Hasta las emisiones más pequeñas de dichas sustancias en los ecosistemas locales, alcanzan niveles perjudiciales de manera crónica o aguda para el hombre y otras especies. Los productos de las emisiones, como metales y gases tóxicos, una vez dispersos en el aire, agua y suelo, se bioacumulan siendo selectivamente filtradas al medio ambiente. Los contaminantes emitidos por las emisiones se depositan y son asimilados por los tejidos de las plantas de cultivo, así concentrando agentes contaminantes en sus frutos. E inclusive la presencia de suelos contaminados generados vegetales y/o especies silvestres de flora contaminados, los cuales en su mayoría son ingeridos por ganado vacuno, ovino, etc. 21 Efectos sobre la salud poblacional: Las relaciones existentes entre las enfermedades humanas y la exposición a la contaminación no son sencillas ni se conocen con exactitud, así mismo, existen pruebas abundantes de que en general,

las concentraciones elevadas de contaminantes en el aire son peligrosas para los seres humanos. Los efectos que se producen sobre la salud se ponen claramente de manifiesto, como se ha observado en el sector de Paltaypata, por el aumento de enfermedades respiratorias e infecciones en la piel, sobre todo en las personas de edad avanzada, niños niñas o en los individuos más sensibles por cualquier razón. Más difícil de tratar son los efectos que a largo plazo, pueden producir las exposiciones episódicas a elevadas concentraciones medias y bajas de contaminantes.

3.8. Demografía

La Estimación de población para años futuros con una tasa intercensal de 1.4%, teniendo como base población el censo del año 2017 de 69,028 habitantes de Abancay dentro de estos incluyendo a la población que se encuentra dentro de la parte baja de la cuenca del río marañón nos demuestra que es este pequeño sector a través del tiempo incrementará su población por ende necesitará de más servicios básicos para la mejora de la calidad de vida de los pobladores, por lo cual se estima que la demografía en este sector es de forma creciente a través del tiempo para la cual el estado debe actuar para poder brindar los recursos necesarios a las futuras generaciones sin alterar a las generaciones presentes.

Fuente: Elaboración propia

AÑO	POBLACIÓN
2024	76083.58629
2025	77148.7565
2026	78228.83909
2027	79324.04284
2028	80434.57944
2029	81560.66355
2030	82702.51284
2031	83860.34802
2032	85034.39289
2033	86224.87439
2034	87432.02263
2035	88656.07095
2036	89897.25594
2037	91155.81753
2038	92431.99897
2039	93726.04696

3.9. Información Adicional

Los beneficiarios de este proyecto de inversión son los usuarios de la población de la cuenca baja del río Mariño de Abancay, Apurímac. Siendo una necesidad e identificando las falencias en el servicio ecosistémico del sector agrario, se plantea este proyecto con la finalidad de mejorar su unidad productora, que en este caso sería la agricultura. Donde destaca la producción de paltos y la siembra de camote, granos como el maíz y legumbres. Por otro lado, mejorar el rendimiento de la tierra agrícola para mayor demanda y así mejorar su ingreso económico.

Algunos elementos que se incorporarían al servicio y las alternativas de solución del proyecto podrían incluir:

3.9.1. *Elementos Incorporados al Servicio:*

- Mejora de la infraestructura agrícola.
- Implementación de sistemas de riego eficientes.
- Capacitación técnica para los agricultores.
- Uso de tecnologías agrícolas innovadoras.
- Diversificación de cultivos para aumentar la productividad.
- Monitoreo y evaluación constante de los resultados.

3.9.2. *Alternativas de Solución del Proyecto:*

- Optimización de Recursos: Utilización eficiente de insumos agrícolas.
- Diversificación de Cultivos: Introducción de nuevos cultivos rentables.
- Mejora de Prácticas Agrícolas: Implementación de técnicas sostenibles.
- Acceso a Mercados: Establecimiento de canales de comercialización directa.
- Sostenibilidad Ambiental: Conservación de la biodiversidad y recursos naturales.

Estas alternativas y elementos pueden contribuir significativamente a la mejora del proyecto.

3.10. Diagnóstico del Área de Estudio

Se caracteriza por su ubicación a 16 km de la ciudad de Abancay, en la carretera inter oceánica cusco-lima que conecta Abancay y Andahuaylas. Este lugar se encuentra a una altitud de 1600 msnm y es atravesado, por un afluente del río Mariño.

En términos de sostenibilidad y en la gestión recursos naturales, se ha trabajado en la integración de esquemas de conservación y restauración dentro de los planes de vida de las comunidades locales para garantizar una gestión adecuada de estos recursos.

Además, para fortalecer la gobernanza en Apurímac, se ha desarrollado una propuesta de Bosque Modelo en el ámbito de Abancay es importante resaltar que en este sector se han identificado movimientos en masa, peligro geológico, riesgos y susceptibilidad en el área de estudio, correspondiente a la microcuenca del río Mariño, lo cual resalta la importancia de una gestión adecuada de los recursos naturales en la zona.

La dinámica económica, se ve influenciada principalmente por la agricultura, la ganadería y la producción de lácteos. Estas actividades son fundamentales para la economía local y contribuyen al sustento de las comunidades en la zona. La diversidad de cultivos cultivados, antes mencionados como paltos, camote, maíz y legumbres, refleja la riqueza agrícola de la región.

En cuanto a las condiciones de accesibilidad, el sector de Paltaypata, de la comunidad de Micaela Bastidas, cuenta con vías de comunicación que facilitan el transporte de productos agrícolas hacia los mercados locales y regionales. A pesar de la geografía montañosa de la región, se han desarrollado infraestructuras que permiten la conectividad y el acceso a servicios básicos como educación, salud y comercio.

Es importante evaluar los impactos ambientales de las actividades económicas, especialmente en la agricultura y la ganadería. Algunos posibles impactos ambientales podrían incluir:

- **Deforestación:** La expansión de la agricultura y la ganadería puede llevar a la deforestación de áreas naturales, lo que afecta la biodiversidad y los ecosistemas locales.
- **Contaminación del agua:** El uso de agroquímicos y la gestión inadecuada de desechos pueden provocar la contaminación de fuentes de agua, como el río Mariño, afectando la salud de los ecosistemas acuáticos y las comunidades que dependen de estos recursos.
- **Erosión del suelo:** Prácticas agrícolas inadecuadas, como la falta de rotación de cultivos o el sobrepastoreo, pueden provocar la erosión del suelo, disminuyendo su fertilidad y afectando la productividad agrícola a largo plazo.

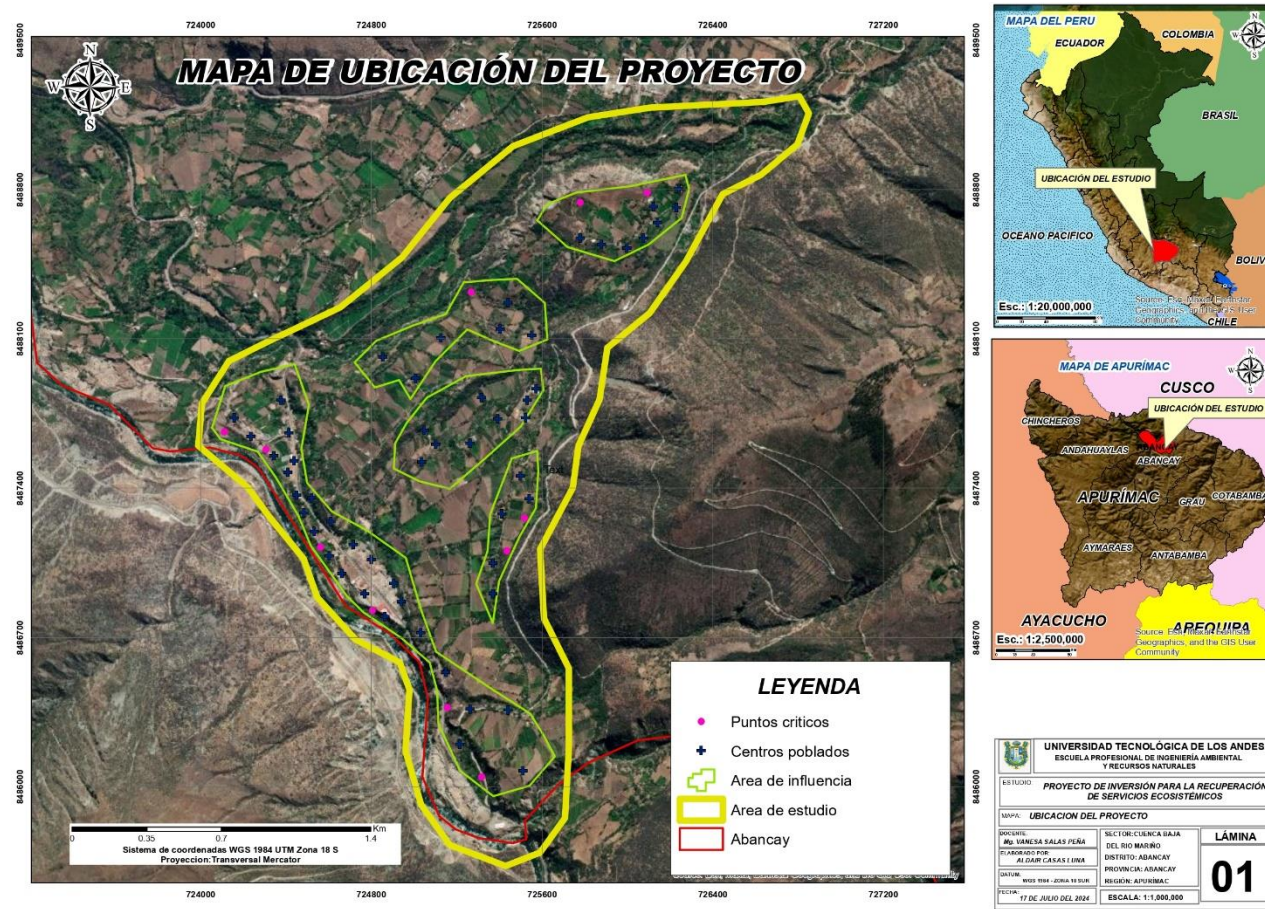
- **Impacto en la biodiversidad:** La alteración de los hábitats naturales para dar paso a actividades agrícolas y ganaderas puede tener un impacto negativo en la biodiversidad local, afectando a especies de flora y fauna nativas por ejemplo de depredación de árboles nativos como el molle y el pisonay.

El comportamiento histórico de las condiciones climáticas en el sector, puede haber experimentado variaciones a lo largo del tiempo. Aunque la información detallada sobre datos climáticos específicos de esta área no está disponible en esta interacción, es importante destacar que generalmente se pueden observar tendencias climáticas en función de registros históricos y observaciones locales.

Es común experimentar un clima variado debido a la altitud y geografía montañosa. Las estaciones secas y húmedas pueden alternarse, afectando la disponibilidad de agua y las prácticas agrícolas de la zona.

3.11. Mapa del Área de Estudio e Influencia

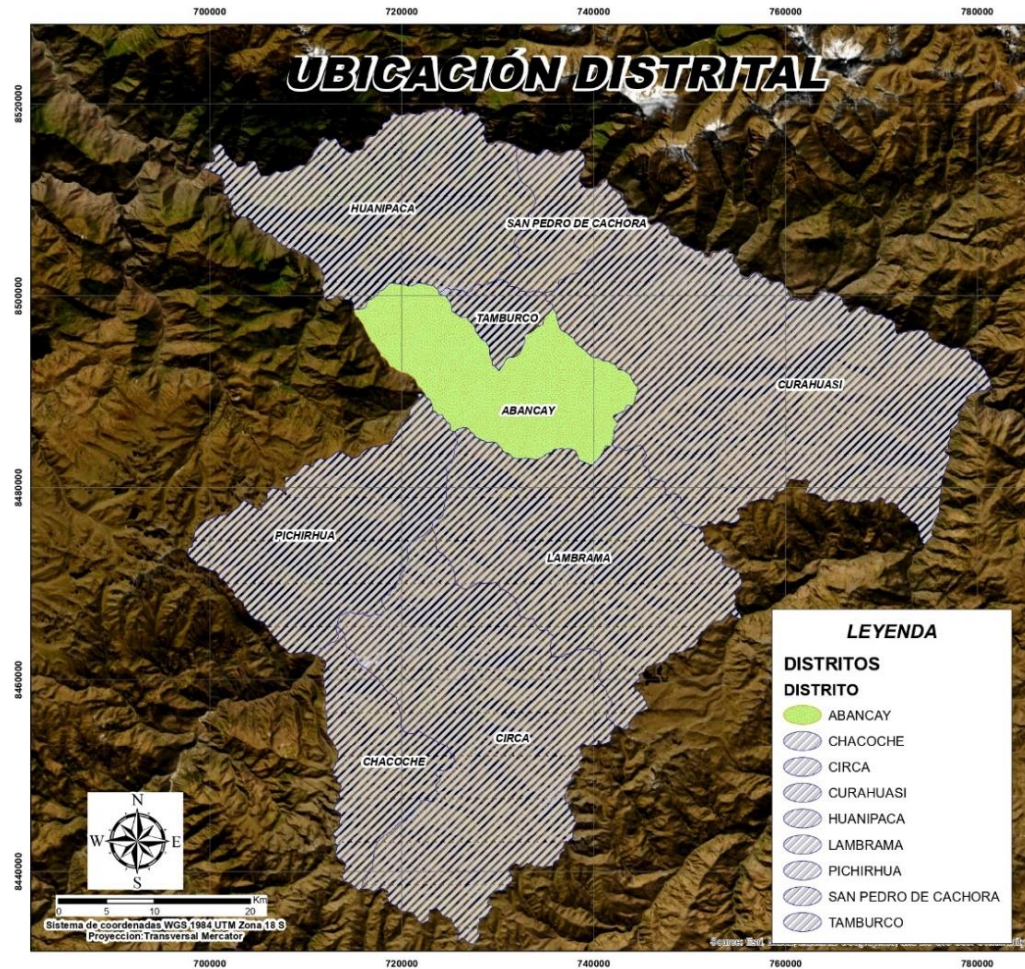
Figura 1: Área de estudio – Área de influencia



Fuente: Elaboración propia – Software ArcGIS 10.8.2

El área de ubicación se presenta en el siguiente mapa:

Figura 2: Área de Ubicación



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES			
ESTUDIO: PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS			
MAPA: UBICACIÓN DISTRICTAL			
DOCENTE: Mg. VANESA SALAS PEÑA	SECTOR: PATAYPATA	LÁMINA 02	
ELABORADO POR: ALDAR CASAS LUNA	DISTRITO: ABANCAY		
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2024	PROVINCIA: ABANCAY		
REGION: APURIMAC		ESCALA: 1:1,000,000	

Fuente: Elaboración propia – Software ArcGIS

CAPITULO IV

4.1. Diagnóstico de la Unidad Productora

Para poder llevar a cabo la elaboración del diagnóstico de nuestro proyecto el cual está ubicado en la parte baja de la cuenca del río Mariño se tuvo en consideración los siguientes aspectos:

4.2. Procesos de Producción

a) Provisión de Agua

Agricultura:

- **Tecnología de riego (yuca, camote, maíz, palta, hortalizas, verduras, pacay, plátano, naranja):** En la zona se ha implementado sistemas de riego por goteo y aspersión lo cual ayuda a optimizar el uso de agua, garantizando la provisión de este recurso esencial para los cultivos. Sin embargo, un manejo ineficiente o excesivo del riego podría afectar la disponibilidad de agua en las cuencas hídricas circundantes.
- **Post-cosecha (general):** El almacenamiento de los productos agrícolas puede requerir agua, especialmente en procesos de limpieza y clasificación, lo que implica un uso adicional del recurso hídrico.

Ganadería:

- **Alimentación (vacunos y ovinos):** El uso de agua es crucial para mantener la hidratación del ganado y para la producción de forraje como la alfalfa o la chala que también depende de un suministro constante de agua.
- **Sanidad (vacunos y ovinos):** Las prácticas de sanidad animal, como la administración de vacunas y tratamientos, requerir agua en el proceso de preparación de medicamentos y limpieza de utensilios, aunque en esta zona el uso es mínimo.

b) Control de la Erosión del Suelo

Agricultura:

- **Preparación del suelo (yuca, camote, maíz, palta, hortalizas, verduras, pacay, plátano, naranja):** La labranza y el arado usado en la zona pueden contribuir a la

erosión del suelo si no se manejan adecuadamente, especialmente en terrenos inclinados. La incorporación de materia orgánica, como en el cultivo de palta, puede ayudar a mejorar la estructura del suelo y reducir la erosión.

- **Manejo de plagas y fertilización (general):** En la zona se hace uso de fertilizantes según la disponibilidad económica que cuenten los pobladores. El uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos puede influir en la salud del suelo. Un manejo inadecuado podría llevar a la degradación del suelo y aumentar la susceptibilidad a la erosión.

Ganadería:

- **Cuidado del ganado (vacunos y ovinos):** El pastoreo es de forma libre en algunos terrenos, que en un uso excesivo en áreas vulnerables puede llevar a la compactación del suelo y aumentar la erosión.

c) Regulación del Clima

Agricultura:

- **Crecimiento y mantenimiento (yuca, camote, maíz, palta, hortalizas, verduras, pacay, plátano, naranja):** Las prácticas agrícolas usadas en esta zona pueden influir en la regulación del clima a través de la absorción de carbono por las plantas. La cobertura vegetal, como los árboles de palta y naranja, contribuye a la captura de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
- **Uso de fertilizantes (general):** El uso de fertilizantes químicos puede liberar gases de efecto invernadero como el óxido nitroso, contribuyendo al cambio climático. El uso de fertilizantes orgánicos puede tener un impacto menor, aunque en su mayoría solo usan los químicos por su efectividad.

Ganadería:

- **Producción (vacunos y ovinos):** La ganadería es una fuente significativa de emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero. La implementación de prácticas sostenibles en la ganadería puede ayudar a reducir las emisiones y contribuir a la regulación del clima.

- **Alimentación (vacunos y ovinos):** La producción de forraje como la alfalfa también tiene un impacto en la regulación del clima, dependiendo del manejo del suelo y del agua en estas actividades.

Los procesos de producción agrícola y ganadera están intrínsecamente relacionados con los servicios ecosistémicos de provisión de agua, control de la erosión del suelo, y regulación del clima. La implementación de tecnologías sostenibles y prácticas adecuadas puede mejorar la eficiencia en el uso de recursos, mitigar los impactos negativos y maximizar los beneficios ecosistémicos.

4.3. Factores de Producción Empleados

a. Cultivo de Yuca y Camote

El cultivo de yuca y camote en la zona requiere suelos bien preparados mediante arado y rastrillado, y mano de obra intensiva para siembra, mantenimiento y cosecha. Los recursos incluyen inversión en semillas, fertilizantes y pesticidas, con una capacidad empresarial que varía desde el uso de tractores métodos tradicionales. La actividad contribuye a la seguridad alimentaria y puede mejorar la fertilidad del suelo si se emplean prácticas como la incorporación de compost. Sin embargo, el uso intensivo de pesticidas puede afectar negativamente la salud del suelo a largo plazo.

b. Cultivo de Maíz

Para el cultivo de maíz, se utiliza suelo preparado mediante labranza, y la producción depende de mano de obra para siembra, fertilización y cosecha. La inversión incluye sistemas de riego y fertilizantes, con una capacidad empresarial que abarca desde pequeños productores hasta grandes fincas con maquinaria como tractores. Este cultivo contribuye a la seguridad alimentaria local y puede mantener la productividad del suelo si se gestiona adecuadamente. No obstante, la práctica de monocultivo puede agotar los nutrientes del suelo si no se utilizan técnicas de manejo sostenible.

c. Cultivo de Palta

El cultivo de palta en la zona es mayoritario se basa en suelos bien drenados, preparados con materia orgánica, y requiere mano de obra para la siembra y el cuidado de los árboles. Los recursos incluyen fertilizantes específicos y sistemas de riego por goteo, aunque la

capacidad empresarial es limitada y la recolección se realiza tradicionalmente. Este cultivo proporciona sombra y mejora la calidad del aire, y puede mejorar la estructura del suelo. La falta de mecanización en la cosecha limita la eficiencia y el potencial de mejora en la productividad del suelo.

d. Cultivo de Hortalizas (General)

En el cultivo de hortalizas usa suelos enriquecidos con compost y fertilizantes, y requiere mano de obra para todas las etapas del cultivo. La inversión incluye semillas, sistemas de riego, y herramientas de cosecha, con una capacidad empresarial que varía desde el uso de algunas tecnologías asequibles hasta métodos tradicionales. Este cultivo contribuye a la seguridad alimentaria y puede mantener la salud del suelo mediante la rotación de cultivos. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes químicos puede impactar negativamente en la calidad del suelo.

e. Cultivo de Verduras (General)

Las verduras en Paltaypata se cultivan en suelos preparados con compost y fertilizantes, con una alta dependencia de la mano de obra para la siembra, cuidado y cosecha. Se invierte en semillas, sistemas de riego y herramientas, con un rango en capacidad empresarial que va desde métodos tradicionales hasta el uso de algunas herramientas modernas. El cultivo de verduras mejora la seguridad alimentaria y puede conservar la fertilidad del suelo a través de la incorporación de materia orgánica. La sobreexplotación puede llevar a una degradación del suelo si no se maneja adecuadamente.

f. Cultivo de Pacay

El cultivo de pacay utiliza suelos adecuados para árboles frutales y requiere mano de obra para la plantación, cuidado y cosecha de frutos. Los recursos incluyen fertilizantes orgánicos y sistemas básicos de riego, con una capacidad empresarial que generalmente emplea herramientas tradicionales para la recolección. Este cultivo ofrece sombra, mejora la biodiversidad local y contribuye a la salud del suelo al aumentar la materia orgánica. Sin embargo, la falta de tecnificación puede limitar la eficiencia y la producción.

g. Cultivo de Plátano

El cultivo de plátano requiere suelos bien preparados y mano de obra para la plantación y cosecha de estas. Se invierte en fertilizantes orgánicos y herramientas tradicionales, con una capacidad empresarial que a menudo depende de métodos manuales. El cultivo contribuye a la provisión de alimentos y puede prevenir la erosión del suelo al mantener la cobertura vegetal. Sin embargo, la falta de tecnificación en la cosecha y manejo puede limitar la productividad y sostenibilidad del suelo a largo plazo.

h. Cultivo de Naranja

Para el cultivo de naranja, se preparan suelos bien drenados y se emplea mano de obra para la plantación y cosecha de frutos. Se invierte en fertilizantes específicos y sistemas de riego por goteo, con una capacidad empresarial que combina técnicas tradicionales y modernas. Este cultivo contribuye a la provisión de alimentos y mejora la calidad del aire. La gestión adecuada de riego y fertilización puede mantener la fertilidad del suelo, aunque la falta de rotación de cultivos puede llevar a una disminución de la calidad del suelo si no se controla.

g. Ganadería de Vacunos y Ovinos

La ganadería de vacunos y ovinos en la zona depende de pastizales y áreas de cultivo para alimentar al ganado. Se emplea mano de obra para la alimentación, manejo de la salud y ordeño, con una inversión en suplementos nutricionales y vacunas. La capacidad empresarial varía entre pequeños productores que utilizan métodos tradicionales y otros con infraestructura un poco más avanzada. Esta actividad contribuye a la fertilización del suelo a través del estiércol, pero el sobrepastoreo puede causar erosión y degradación si no se gestiona adecuadamente.

a) Provisión de Agua

Agricultura:

- Cultivo de Yuca y Camote: El uso de sistemas de riego en estos cultivos es esencial para garantizar la provisión de agua necesaria. Sin embargo, la dependencia del riego puede afectar la disponibilidad de agua en la zona, especialmente en épocas de sequía. La incorporación de compost en el suelo ayuda a retener la humedad, optimizando el uso del agua.

- Cultivo de Maíz: El monocultivo intensivo en la zona puede aumentar la demanda de agua, especialmente si se utilizan prácticas de riego intensivas.
- Cultivo de Palta: El uso de sistemas de riego por goteo de la zona es eficiente en la provisión de agua, minimizando el desperdicio. La falta de mecanización puede limitar la eficiencia en el manejo del agua, pero la sombra proporcionada por los árboles de palta puede reducir la evaporación.
- Cultivo de Hortalizas y Verduras: Estos cultivos dependen del riego regular para su crecimiento. La rotación de cultivos y el uso de compost ayudan a mejorar la capacidad del suelo para retener agua, lo que puede reducir la necesidad de riego adicional.
- Cultivo de Pacay : El uso de sistemas básicos de riego y la sombra proporcionada por los árboles de pacay contribuyen a una mejor retención de agua en el suelo. Sin embargo, la falta de tecnificación en la cosecha puede limitar la eficiencia en el uso del agua.
- Cultivo de Naranja: El riego por goteo en los cultivos de naranja garantiza la provisión de agua adecuada. La gestión adecuada del riego puede mantener la fertilidad del suelo y evitar la sobreexplotación del recurso hídrico.

Ganadería:

- Ganadería de Vacunos y Ovinos: La ganadería depende del acceso a agua para la hidratación del ganado y el riego de los pastizales. La gestión sostenible de los recursos hídricos es crucial para evitar la sobreexplotación del agua en áreas de pastoreo y más en esta zona que sufre en el acceso al agua.

b) Control de la Erosión del Suelo

Agricultura:

- Cultivo de Yuca y Camote: La preparación del suelo mediante arado y rastrillado usado puede aumentar el riesgo de erosión si no se manejan adecuadamente las pendientes. La incorporación de compost ayuda a mejorar la estructura del suelo y reduce la erosión.

- Cultivo de Maíz: La labranza para la preparación del suelo puede contribuir a la erosión si no se realiza de manera sostenible. La práctica de monocultivo también puede afectar la salud del suelo, aumentando la susceptibilidad a la erosión.
- Cultivo de Palta: La cobertura vegetal proporcionada por los árboles de palta ayuda a controlar la erosión del suelo. La estructura mejorada del suelo gracias a la materia orgánica reduce el riesgo de erosión.
- Cultivo de Hortalizas y Verduras: La rotación de cultivos y el uso de compost son prácticas que ayudan a mantener la salud del suelo y a controlar la erosión. Sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes químicos puede degradar la estructura del suelo, aumentando la erosión.
- Cultivo de Pacay y Plátano: La cobertura vegetal proporcionada por estos árboles es beneficiosa para prevenir la erosión del suelo. La falta de tecnificación podría limitar la implementación de prácticas más eficientes en el control de la erosión.
- Cultivo de Naranja: La preparación adecuada del suelo y la gestión del riego son cruciales para mantener la estructura del suelo y evitar la erosión. La falta de rotación de cultivos podría debilitar el suelo y aumentar el riesgo de erosión.

Ganadería:

- Ganadería de Vacunos y Ovinos: El sobrepastoreo puede causar compactación del suelo y aumentar la erosión, especialmente en áreas de pastizales. La gestión sostenible del pastoreo es esencial para controlar la erosión y mantener la salud del suelo.

c) Regulación del Clima

Agricultura:

- Cultivo de Yuca y Camote: La incorporación de compost en estos cultivos puede mejorar la captura de carbono en el suelo, contribuyendo a la regulación del clima. Sin embargo, el uso intensivo de pesticidas puede liberar contaminantes que afectan la calidad del aire.

- **Cultivo de Maíz:** La práctica del monocultivo puede afectar la capacidad del suelo para capturar carbono, lo que tiene implicaciones para la regulación del clima. La diversificación de cultivos y la gestión sostenible pueden mejorar este servicio ecosistémico.
- **Cultivo de Palta:** Los árboles de palta capturan carbono y proporcionan sombra, lo que ayuda a regular el microclima local. La falta de mecanización limita la eficiencia en la producción, pero también reduce la huella de carbono de la actividad.
- **Cultivo de Hortalizas y Verduras:** La rotación de cultivos y el uso de compost no solo mantienen la fertilidad del suelo, sino que también mejoran la captura de carbono, contribuyendo a la regulación del clima.
- **Cultivo de Pacay y Plátano:** Estos cultivos, al mantener una cobertura vegetal constante, ayudan a capturar carbono y regulan el microclima. La falta de tecnificación limita la escala de producción, pero también reduce la emisión de gases de efecto invernadero.
- **Cultivo de Naranja:** Los naranjos, como árboles perennes, contribuyen significativamente a la captura de carbono, mejorando la regulación del clima. La gestión adecuada del riego y la fertilización es clave para maximizar este beneficio.

Ganadería:

- **Ganadería de Vacunos y Ovinos:** La ganadería es una fuente de emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero. Sin embargo, la gestión sostenible, como el uso de pastizales bien manejados y la aplicación de estiércol como fertilizante, puede mitigar estos impactos y contribuir a la regulación del clima.

4.4. Recursos Empleados para Proveer el Servicio

Para proveer los servicios ecosistémicos y mantener la calidad del suelo en la parte baja de la cuenca del río Mariño en Abancay, considerando la provisión de agua, control de la erosión del suelo y regulación del clima, se requiere evaluar y gestionar una serie de recursos clave como:

Mano de Obra: Personal capacitado para la implementación y mantenimiento de sistemas de riego y drenaje. Trabajadores especializados en técnicas de control de erosión del suelo. Equipo humano dedicado a la monitorización y regulación de variables climáticas locales para un adecuado mantenimiento.

Insumos Agrícolas: Fertilizantes orgánicos y biofertilizantes para mejorar la calidad del suelo. Productos fitosanitarios ecoamigables para el control de plagas y enfermedades.

Materiales de siembra y cultivo adaptados a las condiciones locales del sector que dicho antes es dedicado a la agricultura.

Maquinaria: Equipos de riego eficientes, nuevas tecnologías o repotenciar las que existen para garantizar la provisión de agua a los cultivos. Maquinaria para labores de conservación del suelo y control de la erosión, como terrazas y barreras vivas. Herramientas para monitorear y regular el clima local y opinión técnica.

Capacitación y Educación: Programas de formación para agricultores sobre prácticas sostenibles y conservación del suelo. Sensibilización sobre la importancia de los servicios ecosistémicos y su relación con la calidad del suelo.

También las Iniciativas educativas para promover la gestión responsable de los recursos naturales. Estos recursos son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la calidad del suelo en la parte baja de la cuenca del río Mariño en Abancay, contribuyendo a la preservación del medio ambiente y al bienestar de la comunidad local.

4.5. Evolución en la Cantidad de Servicio Provisto a los Usuarios

Al analizar estos aspectos, se puede obtener una imagen más clara de cómo han evolucionado los servicios ecosistémicos y la productividad del suelo en la parte baja de la cuenca del río Mariño a lo largo del tiempo, lo que puede ser fundamental para la toma de decisiones.

Se analiza la disponibilidad y calidad del agua a lo largo del tiempo, considerando si ha habido cambios en la cantidad de agua disponible para los usuarios de la zona evaluando si se han implementado medidas para mejorar la captación y distribución de agua, tanto de consumo humano como el de riego y cómo han impactado en la provisión de este servicio.

Observar si se han aplicado prácticas de conservación del suelo para controlar la erosión, como terrazas, barreras vivas o reforestación, comparar la tasa de erosión del suelo en diferentes períodos de tiempo para determinar si se han logrado avances en la protección de la capa superficial del suelo como bien sabes hay sectores que si están en recuperación por otro lado hay déficit en apoyo logístico o adecuado de parte de las autoridades.

Analizando si se han registrado cambios en los patrones climáticos locales a lo largo del tiempo y cómo estos han afectado la regulación del clima en la zona, evaluando si se han implementado medidas de adaptación al cambio climático para mantener la estabilidad climática en la región.

La evolución de la fertilidad del suelo y la capacidad de producir cultivos de forma sostenible en la parte baja de la cuenca del río Mariño, comparando rendimientos agrícolas en diferentes períodos para determinar si la productividad del suelo ha mejorado o disminuido a lo largo del tiempo.

4.6. Calidad de Servicio

Al evaluar la calidad de los servicios ecosistémicos y la capacidad productiva del suelo en función de la satisfacción de los usuarios y la eficacia de las prácticas implementadas, se puede identificar oportunidades de mejora y fortalecer la gestión ambiental en la parte baja del río Mariño en Abancay.

Realizando encuestas o entrevistas con los usuarios para obtener retroalimentación directa sobre la calidad de los servicios ecosistémicos, monitorear indicadores de calidad del suelo y del agua para evaluar la eficacia de las prácticas implementadas, considerar la sostenibilidad a largo plazo de las prácticas para garantizar la continuidad de los servicios ecosistémicos.

considerando la provisión de agua, control de la erosión del suelo y regulación del clima, la satisfacción de los usuarios y la eficacia de las prácticas implementadas, la evaluación de la calidad del servicio en relación a estos tres servicios ecosistémicos:

Para la satisfacción de los Usuarios evaluaremos si los usuarios reciben la cantidad y calidad de agua necesaria para sus actividades agrícolas y domésticas, analizando si las medidas implementadas para mejorar la provisión de agua han sido efectivas y sostenibles

a lo largo del tiempo. También determinando si las prácticas de control de la erosión han contribuido a mantener la productividad del suelo y proteger las áreas cultivables, si las técnicas de conservación del suelo han sido eficaces en reducir la erosión y mejorar la estabilidad del suelo en la zona. Las acciones para regular el clima han beneficiado a los usuarios en términos de condiciones climáticas favorables para la agricultura, por otro lado, la eficacia de las Prácticas como evaluar si las medidas implementadas han sido exitosas en mitigar los impactos negativos del cambio climático y mantener la estabilidad climática en la parte baja de la cuenca del río Mariño.

4.7. Existencia de Otros Proveedores

En la cuenca baja del río Mariño, ubicada en Abancay, Apurímac, los servicios ecosistémicos que se encuentran suelen incluir:

4.7.1. Identificación de proveedores en la región.

4.7.1.1. Servicios de Provisión.

- **Agua potable:** Evaluar la disponibilidad y calidad del agua proporcionada por la cuenca.
- **Recursos forestales:** Incluye madera, plantas medicinales, y otros productos forestales.
- **Alimentos:** Evaluar la producción agrícola en la cuenca y su dependencia de los ecosistemas locales.

4.7.1.2. Servicios de Regulación}.

- **Regulación del clima:** La capacidad de los ecosistemas para regular la temperatura y las precipitaciones.
- **Control de erosión:** Cómo la vegetación controla la erosión del suelo y reduce la sedimentación en los cuerpos de agua.
- **Regulación de la calidad del agua:** La capacidad de los ecosistemas para filtrar contaminantes y mantener la calidad del agua.

4.7.1.3. Servicios de Soporte.

- **Formación del suelo:** Procesos que contribuyen a la formación y fertilidad del suelo.

- **Polinización:** El rol de los ecosistemas en la polinización de cultivos y plantas silvestres.

4.7.1.4. Servicios Culturales.

- **Beneficios recreativos:** Espacios para actividades recreativas como senderismo y turismo.
- **Valor estético y cultural:** El valor cultural y estético de los paisajes naturales para las comunidades locales.

4.7.2. *Análisis General de la Oferta y Demanda de Servicios Ecosistémicos en la Cuenca Baja del Río Mariño*

La cuenca baja del río Mariño, ubicada en Abancay, Apurímac, enfrenta desafíos y oportunidades relacionadas con la oferta y demanda de tres servicios ecosistémicos cruciales: provisión de agua, control de erosión de suelos y regulación del clima.

4.7.2.1. Provisión de Agua.

Oferta

- **Fuentes de Agua:** La cuenca baja del río Mariño depende de las fuentes de agua en las partes altas de la cuenca. La oferta de agua está influenciada por las precipitaciones y la capacidad de los ecosistemas de las áreas superiores para almacenar y liberar agua.
- **Ecosistemas de Apoyo:** Los humedales en las áreas altas actúan como reguladores naturales del flujo de agua, capturando y reteniendo agua, lo que contribuye a mantener el caudal del río durante todo el año.

Demanda

- **Crecimiento Poblacional y Actividades:** La demanda de agua aumenta con el crecimiento de la población y la expansión de actividades agrícolas. Las comunidades locales necesitan agua para consumo doméstico, riego agrícola y procesos industriales.
- **Presión sobre Recursos:** La sobreexplotación de fuentes de agua para satisfacer estas demandas puede llevar a la disminución de caudales y la degradación de la

calidad del agua, afectando tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas que se ubican cercanas.

4.7.2.2. Control de Erosión del Suelo.

Oferta

- **Servicios de Erosión:** La oferta de servicios para controlar la erosión depende de la salud de los ecosistemas, como bosques y vegetación de cobertura. Estos ecosistemas ayudan a estabilizar el suelo, reducir la escorrentía y prevenir la pérdida de suelo fértil.
- **Prácticas de Gestión:** Las técnicas como la construcción de terrazas y la siembra de cobertura pueden mejorar la oferta de servicios de control de erosión, protegiendo el suelo y preservando la capacidad de cultivo.

Demanda

- **Uso Agrícola y Urbano:** La demanda de servicios de control de erosión aumenta con la expansión agrícola y la urbanización. La erosión del suelo puede causar pérdida de productividad agrícola y dañar infraestructuras, incrementando la necesidad de intervenciones para controlar la erosión.
- **Impacto de la Erosión:** La erosión puede afectar negativamente la calidad del agua al arrastrar sedimentos y contaminantes hacia los cuerpos de agua, así como reducir la fertilidad del suelo y afectar la capacidad agrícola de la región.

4.7.2.3. Regulación del Clima.

Oferta

- **Regulación Climática:** Los ecosistemas como bosques y humedales proporcionan servicios de regulación del clima al capturar carbono, influir en la humedad atmosférica y moderar las temperaturas. Estas áreas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y regulan los patrones de precipitación.
- **Capacidad de Absorción de Carbono:** Los ecosistemas saludables tienen una mayor capacidad para absorber CO₂ y otros gases de efecto invernadero, contribuyendo a la estabilidad climática local y global.

Demanda

- **Cambio Climático y Adaptación:** La demanda de servicios de regulación del clima aumenta con el cambio climático y la necesidad de adaptación. Las comunidades y las actividades económicas requieren medidas para gestionar los riesgos asociados con eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías.
- **Impacto del Desarrollo:** Las actividades humanas que alteran el uso del suelo, como la deforestación y la urbanización, pueden reducir la capacidad de los ecosistemas para regular el clima, aumentando la demanda de intervención para mitigar estos efectos.

4.8. Políticas y Prácticas de Mantenimiento

4.8.1. *Revisión de Políticas Locales y Nacionales Normativas y Regulaciones*

- **Ley General del Ambiente (Ley N° 28611):** Esta ley establece el marco legal para la protección del ambiente en Perú. Incluye disposiciones sobre la gestión sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la prevención de la contaminación. Se enfoca en la gestión integrada y sostenible de los recursos ambientales, la promoción de la participación ciudadana y la regulación de las actividades que puedan afectar negativamente el ambiente.
- **Ley de Recursos Naturales:** Regula el uso sostenible de los recursos naturales y su conservación. Establece las bases para el manejo adecuado de los suelos y la biodiversidad, promoviendo prácticas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo de estos recursos.
- **Decreto Supremo N° 020-2021-MINAM:** Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) para diferentes períodos, incluyendo normas específicas para la calidad del suelo y el agua, que son fundamentales para cualquier proyecto de restauración ecológica.
- **Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley N° 31313):** Esta ley promueve el desarrollo urbano en armonía con el medio ambiente, incentivando la creación de espacios verdes y la implementación de prácticas sostenibles en la planificación urbana. En Abancay existe “PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE ABANCAY 2011 – 2021”.
- **Políticas locales en Abancay:** Abancay, al ser una región rica en biodiversidad y recursos naturales, se beneficia de políticas locales que buscan la conservación de sus ecosistemas. Las autoridades regionales y locales implementan

programas y proyectos específicos para la gestión sostenible de los suelos y la biodiversidad, alineados con las normativas nacionales.

- **Plan de Ordenamiento Territorial:** A nivel local, los municipios desarrollan planes de ordenamiento territorial que incluyen la zonificación de áreas de conservación y uso sostenible, la regulación de actividades agrícolas y la protección de áreas sensibles.

4.8.2. Políticas de Manejo.

En Abancay, se implementan varias políticas de manejo enfocadas en la gestión sostenible del suelo, la conservación de la biodiversidad y la promoción de servicios ecosistémicos, como:

- **Plan de Ordenamiento Territorial:** Este plan regula el uso del suelo y promueve la conservación de áreas críticas, asegurando que las actividades agrícolas y urbanas sean sostenibles.
- **Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merece):** Estos mecanismos buscan financiar la conservación de ecosistemas claves como la cuenca del río Mariño, que proporciona servicios hidrológicos esenciales para la región.
- **Proyectos de Investigación y Capacitación:** La Comisión Ambiental Regional de Apurímac y organizaciones como CIFOR han llevado a cabo talleres para mapear y evaluar los servicios ecosistémicos, con el objetivo de informar y mejorar la toma de decisiones en la gestión ambiental.
- **Programas de Conservación y Restauración:** Iniciativas como el Programa Bosques Andinos trabajan en la recuperación y conservación de bosques y suelos, contribuyendo a la resiliencia de los ecosistemas locales.

4.8.3. Prácticas de Mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

4.8.3.1. Provisión de Agua.

- **Conservación y Reforestación:** Fomentar la reforestación y la conservación de bosques en las áreas altas de la cuenca para mejorar la captación y almacenamiento de agua, así como la calidad del agua.
- **Manejo de la Agricultura:** Implementar técnicas de agricultura sostenible, como el riego eficiente y la conservación del agua en el suelo, para reducir la demanda

de agua y minimizar el impacto en los recursos hídricos que se encuentran alrededores de la cuenca baja del río Mariño.

- **Infraestructura de Almacenamiento:** Construir y mantener infraestructura para el almacenamiento y la distribución del agua, como represas y sistemas de captación de agua de lluvia.

4.8.3.2. Control de Erosión del Suelo.

- **Control de Erosión en Agricultura:** Implementar técnicas de manejo del suelo, como la siembra en contorno, la cobertura del suelo con vegetación reducir la erosión y la escorrentía.
- **Restauración de Ecosistemas:** Restaurar áreas degradadas mediante la reforestación y la rehabilitación de vegetación nativa para estabilizar el suelo y prevenir la erosión.

4.8.3.3. Regulación del Clima.

- **Captura de Carbono:** Promover la reforestación y la conservación para aumentar la captura de carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- **Manejo Sostenible de Ecosistemas:** Implementar prácticas de manejo sostenible en áreas forestales y agrícolas para mantener la capacidad de estos ecosistemas para regular el clima, como la gestión adaptativa de bosques y la agroforestería.
- **Educación y Conciencia:** Fomentar la educación y la conciencia sobre el impacto de las actividades humanas en el clima y la importancia de los servicios ecosistémicos en la regulación del clima en la cuenca baja del río Mariño.

4.8.3.4. Efectividad y sostenibilidad a largo plazo de los servicios ecosistémicos.

La efectividad y sostenibilidad a largo plazo de los servicios ecosistémicos en la cuenca baja del río Mariño dependen de una combinación de prácticas adecuadas, políticas integradas, participación comunitaria y adaptación continua. La gestión eficaz y sostenible de estos servicios es esencial para garantizar que continúen beneficiando a la región y sus comunidades en el futuro.

4.9. Organización y Gestión

Para la organización y gestión de una unidad productora enfocada en la provisión de agua, control de erosión del suelo y regulación del clima en la cuenca baja del río Mariño en Abancay, Apurímac, es crucial establecer una estructura clara y un enfoque coordinado.

4.9.1. Estructura Organizativa

4.9.1.1. Dirección General.

- **Responsabilidades:** Supervisar la operación general de la unidad, tomar decisiones estratégicas y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- **Puesto Típico:** director general o Coordinador del Proyecto.

4.9.1.2. Equipo Técnico.

- **Especialista en Gestión del Agua:** Encargado de las actividades relacionadas con la restauración de fuentes de agua y la construcción de infraestructura para la gestión del agua.
- **Especialista en Control de Erosión:** Responsable de la implementación de técnicas de conservación del suelo y proyectos de reforestación.
- **Especialista en Regulación Climática:** Enfocado en la reforestación, protección de humedales y promoción de prácticas sostenibles para la regulación del clima.

4.9.1.3. Equipo de Campo.

- **Responsabilidades:** Realizar las actividades prácticas en el terreno, incluyendo la implementación de proyectos y la recolección de datos.
- **Puestos Típicos:** Trabajadores de campo, técnicos y operarios.

4.9.1.4. Personal Administrativo.

- **Responsabilidades:** Manejar las finanzas, la logística y la administración general del proyecto.
- **Contador:** Encargado de la gestión financiera y presupuesto.
- **Administrador:** Responsable de la logística, recursos materiales y coordinación de suministros.
- **Especialista en Comunicaciones:** Maneja la comunicación interna y externa, así como las relaciones con las partes interesadas.

4.9.2. Distribución de Responsabilidades.

4.9.2.1. Provisión de Agua

- Restauración y protección de fuentes de agua.
- Construcción y mantenimiento de infraestructuras como represas y sistemas de riego.
- Monitoreo de la calidad y cantidad del agua.

4.9.2.2. Control de Erosión del Suelo.

- Implementación de técnicas de conservación del suelo, como terrazas y siembra en contorno.
- Restauración de vegetación y áreas degradadas.
- Monitoreo de la eficacia de las medidas de control de erosión.

4.9.2.3. Regulación del Clima.

- Reforestación y manejo de bosques.
- Protección y restauración de humedales.
- Promoción de prácticas agrícolas sostenibles y de captura de carbono.

4.9.3. Coordinación de Actividades

4.9.3.1. Reuniones Regulares.

- **Frecuencia:** Semanal o quincenal.
- **Participantes:** Todos los líderes de equipo y responsables de áreas.
- **Objetivo:** Revisar el progreso, coordinar actividades, discutir problemas y ajustar estrategias.

4.9.3.2. Planificación de Actividades.

- **Planificación Anual:** Desarrollar un plan de trabajo anual que detalle las actividades a realizar en cada área.
- **Planificación Mensual:** Detallar las actividades específicas para cada mes, asignando tareas y estableciendo plazos.

4.9.3.3. Comunicación Interna.

- **Canales:** Uso de herramientas digitales como correos electrónicos, plataformas de gestión de, y reuniones presenciales.

- **Objetivo:** Asegurar que toda la información relevante sea compartida eficientemente entre los miembros del equipo.

4.9.4. Toma de Decisiones

4.9.4.1. Decisiones Estratégicas.

- **Responsables:** Director general o Coordinador del Proyecto.
- **Proceso:** Evaluación de datos, discusión con el equipo técnico y administrativo, y toma de decisiones basadas en el análisis de impacto y viabilidad.

4.9.4.2. Decisiones Operativas.

- **Responsables:** Especialistas de cada área.
- **Proceso:** Resolución de problemas cotidianos y ajustes en las actividades basadas en el monitoreo y evaluación de los resultados.

4.9.4.3. Participación Comunitaria.

- **Consulta Comunitaria:** Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones mediante consultas y reuniones.

4.9.5. Monitoreo y Evaluación

4.9.5.1. Sistema de Monitoreo.

- Recolección y análisis de datos relacionados con los servicios ecosistémicos.
- Establecimiento de indicadores clave para medir el impacto de las actividades.

4.9.5.2. Evaluación Periódica.

- **Frecuencia:** Cada 6 meses o anualmente.
- **Proceso:** Revisar el progreso del proyecto, evaluar el impacto en los servicios ecosistémicos y ajustar estrategias según los resultados.

4.9.6. Sostenibilidad y Continuidad

4.9.6.1. Plan de Mantenimiento.

- Desarrollar un plan para el mantenimiento continuo de las infraestructuras y prácticas implementadas.
- Asegurar la financiación y recursos necesarios para el mantenimiento a largo plazo.

4.9.6.2. Capacitación y Fortalecimiento.

- Capacitar al personal y a las comunidades locales en la gestión y conservación de los servicios ecosistémicos.
- Fortalecer las capacidades institucionales para gestionar y mantener las iniciativas del proyecto.

4.10. Riesgos de Desastres para la Unidad Productora

La unidad productora enfrenta diversos riesgos y desastres ya seas naturales o antrópicos. Considerando los tres servicios ecosistémicos: provisión de agua, control de la erosión y regulación del clima.

4.10.1. Riesgos Naturales

Sequías: La cuenca baja del Río Mariño podría experimentar períodos de sequía, lo que impactaría la disponibilidad de agua. Esto afectaría la provisión de agua para la flora y fauna local. Como también afectar la capacidad del ecosistema para regular el clima local.

Inundaciones: Las inundaciones afectan la calidad del agua, contaminándola con sedimentos y residuos, lo que impacta negativamente la vida acuática. La alteración del flujo del agua también afecta la regulación del clima.

Deslizamientos de tierra: La erosión del suelo y las fuertes lluvias provocan deslizamientos de tierra, obstruyendo el flujo del río. Afectan el control de la erosión, ya que la pérdida de suelo en las laderas aumenta la susceptibilidad a la erosión.

4.10.2. Riesgos Antrópicos

Contaminación del agua: Las actividades humanas como la agricultura contaminan el río con residuos químicos y orgánicos, afectando la calidad del agua y la biodiversidad.

Deforestación: La pérdida de cobertura vegetal en las zonas de la cuenca del río puede aumentar la erosión del suelo y reducir la capacidad de regulación hídrica del ecosistema. Además, afecta el control de la erosión, ya que la pérdida de cobertura vegetal aumenta la susceptibilidad a la erosión.

Sobreexplotación de recursos: La sobreexplotación de recursos afectan la provisión de agua para la flora y fauna. También puede afectar la regulación del clima, ya que la reducción del caudal del río puede afectar los patrones de evapotranspiración y la temperatura del agua.

4.11. Impactos Ambientales Generados

Las actividades y prácticas que se realizan en la cuenca baja del Río Mariño, Abancay, presentan varios impactos ambientales significativos afectan negativamente a los servicios ecosistémicos: la provisión de agua, control de la erosión y regulación del clima.

La contaminación del Agua: Actividades como la agricultura y otras actividades humanas contaminan el río con residuos químicos, orgánicos, metales. Lo cual reduce su calidad, haciéndola inadecuada para la agricultura y la vida acuática. Afecta la biodiversidad y reduce la productividad agrícola.

Otros problemas son la Deforestación, elimina la cobertura vegetal que protege el suelo de la erosión por el viento y la lluvia. Como también La agricultura Intensiva, prácticas agrícolas intensivas, como el monocultivo y la labranza tradicional, aumentan la erosión del suelo y como consecuencia reduce la fertilidad del suelo, contaminar el agua y afectar la biodiversidad.

Los impactos ambientales pueden afectan la capacidad del ecosistema para regular el clima, con consecuencias negativas para las comunidades locales, aumentan la erosión del suelo con consecuencias negativas para el ecosistema y las comunidades locales.

La protección de los servicios ecosistémicos de la cuenca baja del Río Mariño es esencial para el bienestar de las comunidades locales.

4.12. Aplicación de Medidas de Ecoeficiencia

La ecoeficiencia es un enfoque que busca optimizar el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas.

4.12.1. Estrategias de Ecoeficiencia:

Uso eficiente del agua: Implementar tecnologías y prácticas para el uso eficiente del agua, como sistemas de riego por goteo, mejorando la provisión de agua para la flora y fauna. El uso eficiente del agua también puede contribuir al control de la erosión, ya que la reducción del uso de agua puede reducir la erosión del suelo.

Gestión de residuos: Utilizar un sistema de gestión de residuos que incluya la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, mejorando el control de la erosión y la calidad del agua. La gestión de residuos también puede contribuir a la regulación del clima local, ya que la reducción de residuos puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Energías renovables: Las energías renovables como la solar y la eólica para la alimentación de las infraestructuras del proyecto, mejorando la regulación del clima y la capacidad del ecosistema para absorber CO₂. La utilización de energías renovables también puede contribuir al control de la erosión.

4.13. Análisis de Riesgo de Desastres

En el sector se identifican diversos riesgos y desastres naturales que pueden afectar a la población y los recursos de la zona. Al realizar un análisis detallado, se pueden destacar los siguientes aspectos:

- **Riesgos de inundaciones:** Debido a la presencia del río Mariño, existe un riesgo significativo de inundaciones durante la temporada de lluvias intensas. Las zonas cercanas al río y las áreas bajas pueden ser especialmente vulnerables a este tipo de desastre.
- **Riesgos de deslizamientos de tierra:** La geografía montañosa del sector aumenta la probabilidad de deslizamientos de tierra, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas. Estos eventos pueden poner en peligro la vida de las personas y dañar la infraestructura local.
- **Riesgos de sequías:** A pesar de la presencia del río Paltaypata, la región puede enfrentar períodos de sequía que afecten la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano. Esto puede tener un impacto negativo en la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

Vulnerabilidad de la infraestructura: La infraestructura en el sector de Paltaypata puede ser vulnerable a los efectos de los desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos. Puentes, carreteras y edificaciones podrían sufrir daños significativos en caso de un evento adverso.

Para mitigar estos riesgos y reducir la vulnerabilidad de la población y los recursos en el sector, es fundamental implementar medidas de prevención, preparación y respuesta ante desastres. Este proyecto incluye el desarrollo de planes de emergencia, la mejora de la infraestructura resistente a desastres, la sensibilización de la comunidad y la coordinación con las autoridades locales para garantizar una respuesta efectiva en caso de una situación de crisis.

La fragilidad podría manifestarse en la falta de infraestructura resistente, la escasez de recursos para la mitigación de riesgos, la dependencia de sectores económicos vulnerables, y la falta de preparación y planificación ante situaciones de emergencia. La resiliencia se traduce en una menor vulnerabilidad, una respuesta rápida y efectiva ante crisis, una infraestructura robusta, la existencia de planes de contingencia, la solidaridad comunitaria, y la capacidad de adaptación y aprendizaje de situaciones pasadas.

4.14. Impactos por Residuos Municipales y no Municipales

En la parte baja la cuenca del río Mariño se observó una acumulación de residuos tanto municipales como no municipales (De construcción, agropecuarios), que afectan la calidad del recurso hídrico y la biodiversidad.

La acumulación de residuos sólidos es una realidad que se observa en diferentes puntos del sector. Se encuentran residuos dispersos en las calles, en las orillas de los ríos y en las zonas de acceso al agua. Esta situación es producto de la falta de un sistema de gestión de residuos eficiente y de la poca conciencia ambiental por parte de la población.

- **Los residuos municipales**, provenientes de los hogares, son una parte importante del problema. Estos residuos incluyen plásticos, papeles, vidrios, metales, alimentos y otros materiales que se acumulan en las calles.
- **Los residuos no municipales**, provenientes de actividades agrícolas y de construcción, también contribuyen a la contaminación del sector. Estos residuos incluyen materiales peligrosos como pesticidas y productos químicos, desmontes, materiales de construcción, que contaminan el suelo y el agua. La falta de control y vigilancia sobre la gestión de estos residuos agrava la situación en el sector.

Imagen: Impactos por residuos municipales y no municipales



Fuente: Elaboración propia / (ARD, 2024)

Las consecuencias de la acumulación de residuos sólidos son múltiples como:

- 1. Contaminación del agua:** Los residuos sólidos contaminan las fuentes de agua, afectando la salud humana y la vida acuática. Los ríos y quebradas del sector se encuentran contaminados por residuos sólidos, lo que afecta la calidad del agua.
- 2. Degradación del suelo:** Los residuos sólidos acidifican el suelo, dificultando el crecimiento de la vegetación. La acumulación de residuos en las zonas agrícolas afecta la productividad del suelo.
- 3. Pérdida de biodiversidad:** La contaminación del agua y la degradación del suelo afectan la fauna y flora del sector, disminuyendo la biodiversidad. La presencia de residuos sólidos en las zonas afecta la vida acuática y la fauna silvestre que depende de estos ecosistemas.

La situación es un claro ejemplo de cómo la falta de gestión adecuada de los residuos sólidos puede tener un impacto devastador en el medio ambiente.

4.15. Incendios Forestales

Los incendios forestales son una amenaza recurrente en toda la población y lugares cercanos de Pachachaca baja, San Gabriel y Paltaypata, según algunos pobladores se dan especialmente durante épocas de calor. Estos incendios son provocados por actividades humanas (antropogénicos) o por causas naturales. Estos incendios representan una amenaza significativa para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud de la población.

Las causas principales de los incendios forestales son:

- **Actividades humanas:** La mayoría de los incendios forestales en la zona son provocados por actividades humanas, como la quema de pastizales para la agricultura, la quema de basura, etc.
- **Causas naturales:** En algunos casos, los incendios forestales pueden ser iniciados por causas naturales, como rayos o la fricción entre ramas secas.
Sin embargo, la mayoría de los incendios son de origen humano.

Las consecuencias de los incendios forestales son:

1. **Pérdida de cobertura vegetal:** Los incendios forestales destruyen la vegetación, incluyendo árboles, arbustos, hierbas y otras plantas. Esto afecta la biodiversidad, la capacidad de retención de agua del suelo y la calidad del aire.
2. **Erosión del suelo:** La pérdida de cobertura vegetal aumenta la erosión del suelo, lo que puede generar deslizamientos de tierra, afectar la calidad del agua y reducir la productividad del suelo.
3. **Contaminación del aire:** Los incendios forestales liberan grandes cantidades de humo y gases tóxicos a la atmósfera, lo que afecta la salud de la población, especialmente de las personas con problemas respiratorios.

4.16. Impactos por Material Particulado

El impacto del material particulado en los servicios ecosistémicos, es un tema de creciente preocupación, dado que tiene un impacto negativo significativo en los servicios ecosistémicos, afectando la salud humana, la biodiversidad, la calidad del agua y los aspectos económicos relacionados con el medio ambiente.

Es decir, la presencia de partículas, tanto en el aire deteriora la calidad del medio ambiente y afecta no sólo la salud de la población, sino también el ecosistema local. La contaminación por material particulado altera los ciclos biogeoquímicos y afecta la flora y fauna de una zona, afectando los servicios ecosistémicos que dependen de estos recursos naturales. El comportamiento de las partículas en la atmósfera está determinado por su tamaño, siendo las de menor tamaño afectadas por movimientos de tipo browniano y las de mayor tamaño por fuerzas gravitacionales e inerciales (Lazar, 1999).

El impacto del material particulado en la población de la parte baja de la cuenca del río Mariño, puede ser significativo, especialmente en el contexto de la salud pública y el medio ambiente.

4.16.1. Fuentes de contaminación.

las fuentes de material particulado pueden incluir diversos efectos negativos. Lo cual estas actividades agravan la situación de salud pública y ambiental, dentro ellos encontramos:

✓ *Tráfico vehicular:*

La exposición al material particulado emitido por los vehículos está asociada con problemas respiratorios y cardiovasculares, afectando especialmente a grupos vulnerables como niños y ancianos, lo cual esta fuente es muy notoria debido a que la comunidad de Paltaypata- Pachachaca y otras cercanas a la zona de estudio no cuenta con un asfaltado para la movilización o transporte vehicular. Por tanto, acumulación de material particulado en el suelo y el agua puede afectar la flora y fauna, impactando los servicios ecosistémicos de los que depende la comunidad.

✓ *Chancadora de piedra.*

En la zona de estudio se encontró a sus alrededores una chancadora de piedra, observándose así las emisiones por material particulado.

Es decir, las actividades de trituración y molienda de piedra en una chancadora generan grandes cantidades de material particulado, especialmente partículas finas mostrando un efecto negativo en el medio ambiente, depositándose en la vegetación y cuerpos de agua cercanos, alterando los ecosistemas locales.

4.16.2. Efectos de la presencia de material particulado.

✓ *Alteración de la Calidad del Aire:* El material particulado contribuye a la contaminación del aire, lo que puede afectar la salud de las plantas y animales. La presencia de material particulado en la atmósfera puede interferir con la fotosíntesis y otros procesos biológicos esenciales, disminuyendo la productividad de los ecosistemas

✓ *Efectos en el Ciclo del Agua:* El material particulado puede afectar el ciclo hidrológico al alterar la calidad del agua. La sedimentación de material particulado en cuerpos de agua puede modificar la composición química del agua, afectando a las especies acuáticas y, por ende, a los servicios ecosistémicos relacionados con la pesca y la recreación

✓ *Degradación de la Calidad del Suelo:* La deposición de partículas en los campos puede cambiar la composición química del suelo y afectar su fertilidad. Estas partículas pueden contener contaminantes que afectan negativamente al microbiota del suelo, que es esencial para la salud de los cultivos.

✓ *Interferencia en la Fotosíntesis:* Las partículas pueden acumularse en las hojas de las plantas, reduciendo la cantidad de luz solar que llega a las superficies fotosintéticas. Esto reduce la eficiencia de la fotosíntesis y, por tanto, la producción agrícola.

✓ *Contaminación de Cultivos:* Las partículas pueden contener metales pesados y otros contaminantes que se depositan en los cultivos, afectando su calidad y seguridad alimentaria. Esto es especialmente preocupante en áreas cercanas a fuentes de contaminación industrial o vehicular.

✓ *Exposición a Contaminantes:* Los trabajadores agrícolas expuestos al material particulado pueden enfrentar riesgos para la salud, incluyendo problemas respiratorios y cardiovasculares. La inhalación de partículas finas puede llevar a enfermedades crónicas y agudas.

✓ *Impacto en Polinizadores:* La contaminación por material particulado puede afectar a los polinizadores, como abejas y mariposas, que son esenciales para la producción

agrícola. La disminución de estos insectos puede afectar la polinización de cultivos y, por ende, la producción de alimentos.

4.17. Problemas Ambientales Ocasionados

- ✓ *Degradación del Suelo:* La recuperación de suelos agrícolas puede ser complicada por la degradación previa, que incluye la pérdida de nutrientes, compactación y erosión. Estas condiciones pueden dificultar la restauración de la productividad del suelo y la recuperación de servicios ecosistémicos como la retención de agua y la biodiversidad del suelo (VitrBio, 2023)
- ✓ *Erosión y Pérdida de Nutrientes:* Las intervenciones para recuperar la productividad del suelo, como la reforestación o la introducción de cultivos de cobertura, pueden no ser efectivas si no se manejan adecuadamente. La falta de técnicas apropiadas puede llevar a la erosión y a la pérdida de nutrientes, afectando la capacidad del suelo para sostener cultivos a largo plazo. (Innova, 2017)
- ✓ *Especies Invasoras:* En algunos casos, se pueden introducir especies no nativas para mejorar la productividad del suelo. Sin embargo, estas especies pueden volverse invasoras, desplazando a las especies nativas y alterando el equilibrio del ecosistema, lo que puede comprometer la recuperación de servicios ecosistémicos.
- ✓ *Contaminación:* Las prácticas agrícolas anteriores, como el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes, pueden haber contaminado el suelo y el agua. La recuperación de servicios ecosistémicos en estos contextos puede requerir la remediación de contaminantes, lo que puede ser costoso y complicado. (Ruiz & Núñez, 216)

4.18. Conflicto Socio Ambiental

- Si la gobernanza ambiental es débil, el conflicto socioambiental crece, por eso para el centro poblado de Paltaypata la gobernanza fue débil, desencajada e insuficiente a nivel de concertación de compromisos entre los actores y producto de ello se genera un conflicto debido a la mala gestión, no de escala mayor, ni de crisis, pero termina siendo un punto de quiebre entre la población y el propio Estado.
- La gobernanza ambiental abarca los elementos estructurales, la adecuada gestión pública ambiental y las dinámicas institucionales que concreten estrategias y

acciones para brindar esa relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, cuando se rompe este patrón, ya no hablamos de una buena gobernanza ambiental, sino hablamos de una gobernanza precaria, insuficiente, desencajada y débil a nivel institucional.

- El conflicto socioambiental en lo histórico, de acuerdo con los intereses y a la organización, es latente cuando las demandas no son escuchadas producto de esto se da una quiebre o se rompe el lazo entre los pobladores de Paltaypata con el gobierno

Como por ejemplo se puede apreciar estos conflictos socio ambientales mal manejados por el estado como:

1. **Conflictos por la propiedad de la tierra:** Disputas sobre la tenencia de la tierra pueden surgir si no se ha aclarado adecuadamente la propiedad y los derechos de uso de las tierras afectadas por el proyecto, generando tensiones entre los propietarios locales, las comunidades y las autoridades del proyecto.
2. **Impacto negativo en los medios de vida de agricultores y ganaderos:** Las actividades del proyecto pueden afectar los ingresos y las prácticas tradicionales de los agricultores y ganaderos locales, causando preocupación y resistencia entre las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia.
3. **Participación y consulta insuficiente con la comunidad local:** La falta de consulta previa, libre e informada con la comunidad local puede generar desconfianza y oposición al proyecto, y si la comunidad no es adecuadamente incluida en la planificación y ejecución del proyecto, pueden sentir que sus necesidades y preocupaciones no están siendo consideradas.
4. **Degradación ambiental no intencional:** Aunque el objetivo del proyecto es la recuperación de los servicios ecosistémicos, una implementación deficiente o mal planificada podría resultar en una mayor degradación del suelo y otros impactos negativos no anticipados, como la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad.
5. **Conflictos intercomunitarios y expectativas no cumplidas:** Diferentes comunidades pueden tener intereses y percepciones distintas sobre el proyecto, lo que puede llevar a conflictos entre ellas, y si las expectativas de las comunidades

sobre los beneficios del proyecto no se cumplen o los resultados tardan en materializarse, puede haber desilusión, frustración y conflictos adicionales.

RUBRO	DESCRIPCIÓN
Grupo de involucrados	Cada grupo de actores desempeña un papel fundamental en el proyecto y contribuyen de diversas formas para lograr los objetivos. • <i>Población de Paltaypata</i> • <i>Población Abanquina</i> • <i>Ecosistemas Locales</i> • <i>Autoridades gubernamentales</i> • <i>Organizaciones no gubernamentales</i>
Problemas percibidos	Tomar en cuenta los problemas percibidos en el proyecto es de gran importancia, para la toma de decisiones. Etc. <i>Algunos de ellos son:</i> • <i>Degradación del suelo</i> • <i>Erosión de suelo</i> • <i>Perdida de servicios ecosistémicos</i> • <i>Contaminación</i> • <i>Perdida de Servicios Ecosistémicos</i>
Interés o expectativas de involucrados.	Los intereses o expectativas del proyecto cumplen un papel fundamental para asegurar el éxito y la sostenibilidad del proyecto. Entre ellos se considera: • <i>Mejora de la Productividad Agrícola</i> • <i>Conservación de Recursos Naturales</i> • <i>Beneficios Económicos</i> • <i>Participación y Empoderamiento Comunitario</i>

Estrategias del Proyecto	Para abordar la pérdida de servicios ecosistémicos y mejorar la capacidad productiva del suelo, se deben implementar varias estrategias clave. Primero, es fundamental fomentar prácticas agrícolas sostenibles y diversificar cultivos, lo que ayuda a mantener la salud del suelo y mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas. La adopción de prácticas de agricultura regenerativa, la reforestación, la restauración de áreas degradadas y la creación de corredores ecológicos también son esenciales para preservar y recuperar la calidad del suelo y sus servicios ecosistémicos. Además, fortalecer políticas ambientales locales, invertir en proyectos de restauración de suelos, y utilizar instrumentos de gestión agraria adecuados contribuyen a la conservación del suelo y a la mejora de los recursos hídricos. A nivel comunitario, el fortalecimiento de capacidades locales y la integración de enfoques de género pueden mejorar la implementación de estrategias ambientales. La gobernanza ambiental y la adopción de buenas prácticas agrícolas son cruciales para una gestión efectiva. Implementar sistemas de riego eficientes y promover la conservación y tratamiento del agua ayudan a optimizar el uso de los recursos hídricos, garantizando su disponibilidad y calidad para el futuro. Estas estrategias combinadas facilitan una gestión integral y sostenible de los recursos naturales y fortalecen la resiliencia de los ecosistemas.
Acuerdos y Compromisos	Para garantizar la protección y restauración de ecosistemas, se deben adoptar prácticas sostenibles y participar activamente en talleres de capacitación. Los

	compromisos incluyen reducir el desperdicio de alimentos, proteger áreas clave, y asegurar la salud continua del ecosistema mediante monitoreo y evaluación. Es crucial coordinar con entidades gubernamentales y otros actores clave, garantizar la transparencia en la gestión ambiental y promover prácticas sostenibles a través de alianzas estratégicas y coordinación interinstitucional. Además, el cumplimiento de normativas ambientales y la colaboración con organizaciones, gobiernos locales y comunidades son esenciales para implementar proyectos de recuperación de ecosistemas y promover el uso sostenible del agua. La coordinación con comunidades y el monitoreo de la calidad del agua en cuencas refuerzan estos esfuerzos, asegurando una gestión efectiva y colaborativa de los recursos naturales.
--	--

4.19. Involucrados

Según el censo de población y vivienda del año 2017, en dicho año la Provincia de Abancay Distrito de Abancay contaba con 69 mil 028 habitantes. (INEI, 2018) Los cuales se verán beneficiados con la implementación de este proyecto, pero de forma directa las personas que conforman toda la parte baja de la cuenca del río Mariño.

Población Censada 2017

Población involucrada	Número de habitantes
Centro poblado de Abancay incluyendo la población de la cuenca baja del río Mariño	69028

Fuente: INEI 2017

4.20. Matriz

INVOLUCRADOS	PROBLEMAS	INTERESES O EXPECTATIVAS	ESTRATEGIAS DE PIP	ACUERDOS Y COMPROMISOS
Población de Paltaypata	Perdida de fertilidad de sus suelos	Restaurar la productividad del suelo y garantizar la disponibilidad de recursos naturales.	Fomentar prácticas agrícolas sostenibles	Adopción de prácticas sostenibles
Población Abanquina	Impacto en la seguridad alimentaria	Mejorar la disponibilidad y calidad de los alimentos Garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola	Promover la diversificación de cultivos y Fomentar prácticas de agricultura regenerativa	Participación activa en talleres de capacitación Compromiso de reducir el desperdicio de alimentos
Municipalidad de Abancay	Gestión ambiental deficiente	Mejorar la calidad ambiental, incluyendo la recuperación de la capacidad productiva del suelo.	Fortalecer políticas ambientales locales que promuevan la conservación del suelo y la restauración de servicios ecosistémicos.	Coordinar con otras entidades gubernamentales para implementar acciones efectivas.
Gobierno regional de Apurímac	Falta de transparencia en la gestión de recursos y proyectos ambientales.	Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y ejecución de proyectos ambientales	Inversión de proyectos ambientales, destinar recursos a la implementación de proyectos de restauración de suelos	Garantizar la transparencia en la gestión ambiental

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).	<i>Falta de atención y la implementación de políticas efectivas para promover una agricultura sostenible.</i>	<i>Promover la sostenibilidad ambiental en el sector agrario, así mismo, fortaleciendo la asociatividad y participación de usuarios</i>	<i>Implementación de instrumentos de gestión agraria</i>	<i>Coordinación interinstitucional Como también, Promoción de prácticas sostenibles</i>
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA)	<i>Degradación del suelo; involucrando a la pobreza y falta de recursos.</i>	<i>Promover políticas y leyes ambientales, como también, elaboración de planes y proyectos de desarrollo</i>	<i>Fortalecimiento de capacidades locales, generando la integración de enfoques de género</i>	<i>Cumplimiento de Normativas Ambientales de la mano con Alianzas Estratégicas</i>
CESAL	<i>Desafíos en la Coordinación, Impactos del Cambio Climático</i>	<i>Sostenibilidad Ambiental con la colaboración Interinstitucional</i>	<i>Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental e Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas</i>	<i>Trabajar en alianza con otras organizaciones, gobiernos locales y actores clave para implementar proyectos de recuperación de ecosistemas</i>
Autoridad Nacional del Agua (ANA)	<i>Escasez y contaminación del agua</i>	<i>Garantizar el acceso a agua limpia Mejorar la gestión de recursos hídrico</i>	<i>Implementar sistemas de riego eficientes Promover la conservación y tratamiento de agua</i>	<i>Coordinación con comunidades para uso sostenible del agua Monitoreo de la calidad del agua en cuencas</i>

4.21. Análisis De Causas

4.21.1. Anexos

4.21.1.1. Complejidad del PIP

Figura 1: Criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los proyectos de inversión

Complejidad del pip



Figura 2: Complejidad del PIP – Valores UIT

Complejidad del pip



Tabla: De la relación de preguntas y puntajes para definir el nivel de riesgo o incertidumbre de un proyecto de inversión: se obtuvo un puntaje total de 7 (Ubicado en Anexos)

- Criterio de evaluación a usar:

Tabla 3: Clasificación del proyecto según nivel de riesgo

Puntaje total acumulado en el test
(9.0 – 13.0): Riesgo alto
(5.0 – 8.5): Riesgo medio
(0 – 4.5): Riesgo bajo

Por lo tanto; de la tabla N°3 obtenemos un puntaje total de 6.5

- Tomando el criterio de evaluación anterior, el presente proyecto de inversión tendrá un “Riesgo medio” (6.5).
- **Criterio para evaluar el nivel de complejidad:**

Tabla 4: Clasificación del valor o magnitud del monto de inversión estimado del proyecto de inversión.

Rango de montos de inversión estimado del proyecto	Clasificación del nivel de riesgo
Menor o igual a 15 mil UIT	Valor bajo
Mayor a 15 mil UIT y menor a 407 mil UIT	Valor medio
Mayor o igual a 407 mil UIT	Valor alto

Por lo tanto, el presente proyecto de inversión tendrá un monto de inversión “Menor o igual a 15 mil UIT”, equivalente a un nivel de valor bajo.

Luego de tener el resultado del nivel de riesgo, ahora hallamos la complejidad del presente proyecto de inversión, usando el dato hallado del nivel de riesgo, el rango estimado o valor de inversión estimado del presente proyecto y la figura 1.

Resultado: El presente proyecto de inversión “PROYECTO DE RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LA CUENCA BAJA DEL RIO MARIÑO DEL DISTRITO DE ABANCAY, APURIMAC 2024”

- Lleva un nivel de riesgo medio y una mediana complejidad.